carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Fármacos utilizados en terapias de osteoporosis

SEMANA 16

Docente:

Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe

qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"Se paciente, a veces hay que pasar por lo peor; para conseguir lo mejor"

El Principito

Tratamiento farmacológico para la osteoporosis y cómo saber si es eficaz - YouTube

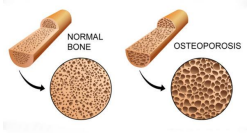
1. Estimular

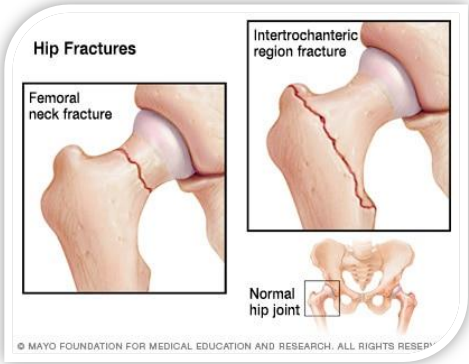
- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

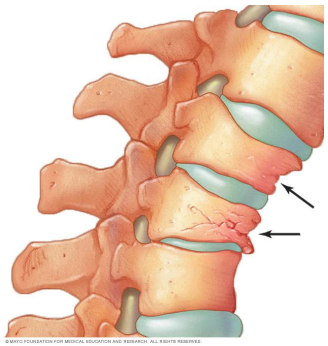
Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fármacos utilizados en la terapia de la osteoporosis

- **Definición**
- **Clasificación**
- **Usos terapéuticos**
- **Terapia combinada.**
- Bifosfonatos
- Calcitonina
- Calcio
- Vitamina D, etc.

La **osteoporosis** es un trastorno óseo caracterizado por una baja densidad ósea, una arquitectura ósea deteriorada y una resistencia ósea comprometida que predispone a la fractura.

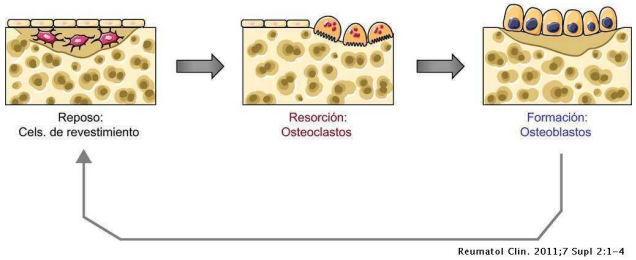






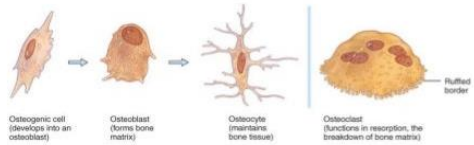
- La pérdida ósea se produce cuando la resorción excede la formación, generalmente a partir de una alta rotación de hueso cuando el número y/o la profundidad de los sitios de resorción ósea exceden en gran medida la capacidad de los **osteoblastos** para formar hueso nuevo.
- La densidad mineral ósea (DMO) se reduce y la integridad estructural del hueso se ve afectada debido al aumento del hueso inmaduro que aún no está adecuadamente mineralizado.

- Los hombres y las mujeres comienzan a perder masa ósea a partir de la tercera o cuarta década debido a la reducida formación ósea. La deficiencia de estrógeno durante la menopausia ***aumenta la actividad de los osteoclastos, aumentando la resorción ósea*** más que la formación. Los hombres no experimentan un período de reabsorción ósea acelerada similar a la menopausia. Las causas secundarias y el envejecimiento son los factores más comunes que contribuyen a la osteoporosis masculina.



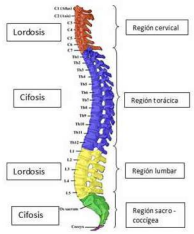
Células óseas

- Células osteoprogenitoras: se transforman en osteoblastos
- Osteocitos: mantienen la matriz osea
- Osteoclastos: degradan la matriz osea
- Osteoblastos: sintetizan la matriz orgánica del hueso

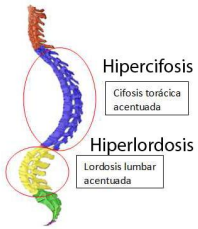


- **PRESENTACIÓN CLÍNICA**

- Muchos pacientes no saben que tienen osteoporosis y solo se presentan después de la fractura. Las fracturas pueden ocurrir después de doblarse, levantarse, caer o independientemente de cualquier actividad.
- Las **fracturas** más comunes involucran vértebras, **fémur proximal** y radio distal (fractura de muñeca o de Colles). Las fracturas vertebrales pueden ser asintomáticas o presentarse con dolor de espalda moderado a severo que se irradia hacia una pierna. El dolor generalmente desaparece después de 2 a 4 semanas, pero el dolor lumbar residual puede persistir.
- Las fracturas vertebrales múltiples disminuyen la altura y algunas veces curvan la columna vertebral **(cifosis o lordosis)** con o sin dolor de espalda significativo.



Regiones y curvaturas normales de la columna vertebral



Lordosis y cifosis acentuadas

- **PRESENTACIÓN CLÍNICA**

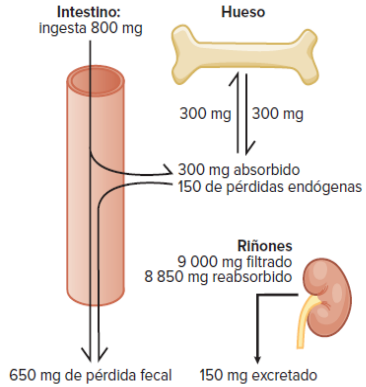


Figura 48-2 *Recambio diario de calcio en todo el cuerpo.* En adultos sanos, la ingesta de calcio es igual a la excreción de calcio y no se produce ganancia o pérdida neta de calcio esquelético. La ingesta diaria de calcio en la dieta promedia 800 mg. La absorción intestinal neta equivale a 150 mg y se equilibra con una cantidad equivalente de excreción de calcio por los riñones. La excreción de calcio fecal asciende a 650 mg. En ausencia de un desafío para la homeostasis del calcio, como la lactancia, los riñones son el sitio principal del metabolismo del calcio. (Adaptada con permiso de Yanagawa N, Lee DBN. Renal handling of calcium and phosphorus. In: Coe FL, Favus MJ (**eds.**). *Disorders of Bone and Mineral Metabolism*. New York: Raven Press; **1992**. p. 3-40).

- DIAGNÓSTICO

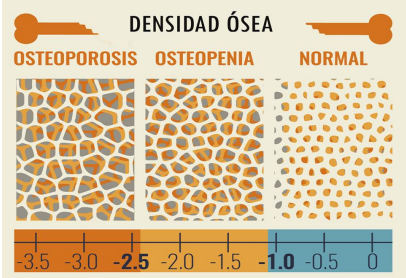
- El modelo de predicción de fractura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la estratificación del riesgo de tratamiento utiliza estos factores de riesgo para predecir el porcentaje de probabilidad de fractura en los próximos 10 años: edad, raza/origen étnico, sexo, fractura previa por fragilidad, antecedentes de fractura de cadera en el padre, índice de masa corporal, **uso de glucocorticoides**, tabaquismo actual, alcohol (tres o más bebidas por día), artritis reumatoide y causas secundarias seleccionadas con datos de DMO del cuello femoral opcionales.

- **DIAGNÓSTICO**

- **Hallazgos de la exploración física:** dolor en los huesos, cambios posturales (es decir, cifosis) y pérdida de altura.
- **Pruebas de laboratorio:** hemograma completo, creatinina, nitrógeno ureico en sangre, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina, hormona estimulante de la tiroides, testosterona libre, 25-hidroxivitamina D y concentraciones de calcio y fósforo en orina durante 24 horas.
- La medición de la DMO central (cadera y columna vertebral) con absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) es el estándar de diagnóstico. La medición en sitios periféricos (antebrazo, talón y falanges) con ultrasonido o DXA se usa solo para la detección y para determinar la necesidad de pruebas adicionales.

- **DIAGNÓSTICO**

- Una **puntuación T** compara la DMO medida del paciente con la DMO media de una población de referencia blanca, sana, joven (de 20 a 29 años de edad) con el mismo sexo. La puntuación T es el número de desviaciones estándar de la media de la población de referencia.
- El **diagnóstico de osteoporosis** se basa en una fractura por traumatismo bajo o en la cadera central y/o en la columna vertebral DXA utilizando umbrales de **puntuación T** de la OMS:
  - La masa ósea **normal:** superior a −1.
  - La masa ósea baja **(osteopenia):** entre −1 y −2,4.
  - La **osteoporosis:** igual o inferior a -2,5.



El objetivo principal de la atención de la osteoporosis es la prevención. La optimización de la masa ósea máxima cuando es joven reduce la incidencia futura de osteoporosis. Después de que se desarrolla una baja masa ósea u osteoporosis, el objetivo es estabilizar o mejorar la masa y la fuerza ósea y prevenir fracturas. Los objetivos en pacientes con fracturas osteoporóticas incluyen reducir el dolor y la deformidad, mejorar la función, reducir caídas y fracturas y mejorar la calidad de vida.

- **TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO**

- Todas las personas deben tener una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D (cuadro 3-1). Se prefiere alcanzar los requerimientos diarios de calcio de los alimentos que contienen calcio.
- Los consumidores pueden calcular la cantidad de calcio en una porción de alimentos agregando un cero al porcentaje del valor diario en las etiquetas de los alimentos. Una porción de leche (8 oz o 240 ml) tiene el 30% del valor diario de calcio; esto se convierte en 300 mg de calcio por porción.
- Para calcular la cantidad de vitamina D en una porción de alimentos, multiplique el porcentaje del valor diario de vitamina D que figura en la etiqueta de los alimentos por 4. Por ejemplo, 20% de vitamina D = 80 unidades.

- Lo ideal es que la ingesta de cafeína se limite a dos o menos porciones por día.
- Dejar de fumar ayuda a optimizar la masa ósea máxima, minimizar la pérdida ósea y, en última instancia, reducir el riesgo de fractura.
- Los ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento con carga de peso pueden disminuir el riesgo de caídas y fracturas al mejorar la fuerza muscular, la coordinación, el equilibrio y la movilidad.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Todas las personas deben tener una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D (cuadro 3-1).

TABLE 3–1 Calcium and Vitamin D: Recommended Dietary Allowances and Upper Limits

Group and Ages	Elemental Calcium (mg)	Vitamin D (units)[a]
Infants		
Birth to 6 months	200–1000	400–1000
6–12 months	260–1500	400–1500
Children		
1–3 years	700–2500	600–2500
4–8 years	1000–2500	600–3000
9–18 years	1300–3000	600–4000
Adults		
19–50 years	1000–2500	600–4000[b]
51–70 years (men)	1000–2000	600–4000[b]
51–70 years (women)	1200–2000	600–4000[b]
>70 years	1200–200	800–4000[b]

[a]Other guidelines recommend intake to achieve a 25(OH) vitamin D concentration of ≥30 ng/mL [75 nmol/L], which is higher than the Institute of Medicine goal of ≥20 ng/mL [50 nmol/L].
[b]2010 National Osteoporosis Foundation Guidelines recommend 400–800 units for adults younger than 50 years and 800–1000 units for adults 50 years and older.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Clasificación de la Terapia Farmacológica

- **Terapia antiresortiva**
  - Suplementación de calcio
  - Suplementos de vitamina D
  - Bifosfonatos
  - Denosumab
- **Agonistas/antagonistas de estrógenos mixtos**
  - Raloxifeno
- **Calcitonina**
- **Terapia de estrógenos**
  - Testosterona
- **Terapias anabólicas**
  - Teriparatida

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Terapia antiresortiva

Suplementación de calcio

- El calcio aumenta la DMO, pero sus efectos son menores que los de otras terapias. La prevención de fracturas solo se documenta con la terapia concomitante con vitamina D; el calcio debe combinarse con vitamina D y medicamentos para la osteoporosis cuando sea necesario. Debido a que la fracción de calcio absorbido disminuye al aumentar la dosis, se recomiendan dosis únicas máximas de 600 mg o menos de calcio elemental.
- El **carbonato de calcio** es la sal de elección porque contiene la mayor concentración de calcio elemental (40%) y es menos costoso. Debe ingerirse con las comidas para mejorar la absorción en un ambiente ácido.
- La absorción de **citrato de calcio** es independiente del ácido y no es necesario tomarla con las comidas. Puede tener menos efectos secundarios gastrointestinales (por ejemplo, flatulencia) que el carbonato de calcio.
- El **fosfato tricálcico** contiene 38% de calcio, pero los complejos de calcio-fosfato podrían limitar la absorción general de calcio. Podría ser útil en pacientes con hipofosfatemia que no se pueden resolver con una mayor ingesta dietética.
- El estreñimiento es la reacción adversa más común; tratar con el aumento de la ingesta de agua, fibra dietética (administrada por separado del calcio) y ejercicio El carbonato de calcio a veces puede causar flatulencia o malestar estomacal. El calcio causa cálculos renales raramente.

- **Suplementación de calcio**

TABLE 3–1 Calcium and Vitamin D: Recommended Dietary Allowances and Upper Limits

Group and Ages	Elemental Calcium (mg)	Vitamin D (units)[a]
Infants		
Birth to 6 months	200–1000	400–1000
6–12 months	260–1500	400–1500
Children		
1–3 years	700–2500	600–2500
4–8 years	1000–2500	600–3000
9–18 years	1300–3000	600–4000
Adults		
19–50 years	1000–2500	600–4000[b]
51–70 years (men)	1000–2000	600–4000[b]
51–70 years (women)	1200–2000	600–4000[b]
>70 years	1200–200	800–4000[b]

[a]Other guidelines recommend intake to achieve a 25(OH) vitamin D concentration of ≥30 ng/mL [75 nmol/L], which is higher than the Institute of Medicine goal of ≥20 ng/mL [50 nmol/L].
[b]2010 National Osteoporosis Foundation Guidelines recommend 400–800 units for adults younger than 50 years and 800–1000 units for adults 50 years and older.

Suplementos de vitamina D

- La suplementación con vitamina D maximiza la absorción intestinal de calcio y la DMO; También puede reducir fracturas y caídas.
- La suplementación generalmente se proporciona con productos de **colecalciferol** (vitamina D3) sin receta diaria. El **ergocalciferol** con prescripción de dosis más altas (los regímenes de vitamina D2 que se administran semanalmente, mensualmente o trimestralmente pueden usarse para terapia de reemplazo y mantenimiento)
- Las dietas recomendadas en la **Tabla 3-1** deben lograrse a través de alimentos y suplementos con el objetivo de mantener la concentración de 25 (OH) vitamina D en 30 ng/mL (75 nmol / L) o más.
- Debido a que la vida media de la vitamina D es de aproximadamente 1 mes, vuelva a verificar la concentración de vitamina D después de aproximadamente 3 meses de terapia.

- **Suplementos de vitamina D**

TABLE 3–2 Medications Used to Prevent and Treat Osteoporosis

Drug	Adult Dosages	Pharmacokinetics	Adverse Effects	Drug Interactions
Calcium	Supplement dose is the difference between adequate daily intake, which varies by age (see Table 3–1), and dietary intake. Divided doses may be needed.	Absorption—predominantly active transport with some passive diffusion, fractional absorption 10%–60%, fecal elimination of unabsorbed and renal elimination of absorbed calcium	Constipation, gas, upset stomach, rare kidney stones	Carbonate products—decreased absorption with proton pump inhibitors Decreased absorption of iron, tetracycline, quinolones, bisphosphonates, phenytoin, and fluoride when given concomitantly Antagonist of verapamil May induce hypercalcemia with thiazide diuretics Fiber laxatives, oxalates, phytates, and sulfates can decrease calcium absorption if given concomitantly
Vitamin D_3 (cholecalciferol)	Adequate intake (see Table 3–1); higher doses may be required if malabsorption or multiple anticonvulsants.	Hepatic metabolism to 25(OH) vitamin D and then renal metabolism to active compound 1,25(OH)$_2$ vitamin D, other active and inactive metabolites	Hypercalcemia, (weakness, headache, somnolence, nausea, and/or cardiac rhythm disturbance), hypercalciuria	Phenytoin, barbiturates, carbamazepine, and rifampin increase vitamin D metabolism
Vitamin D_2 (ergocalciferol)	For vitamin D deficiency, 50,000 units orally once or twice weekly for 8–12 weeks; repeat as needed until therapeutic concentrations; occasionally, 50,000 units monthly for maintenance			Cholestyramine, colestipol, orlistat, and mineral oil decrease vitamin D absorption
1,25(OH)$_2$ vitamin D (calcitriol, Rocaltrol PO, Calcijex IV)	0.25–0.5 mcg orally or 1–2 mcg/mL IV daily for renal osteodystrophy, hypoparathyroidism, or refractory rickets			Might induce hypercalcemia with thiazide diuretics in hypoparathyroid patients

Bifosfonatos

- Los bifosfonatos (cuadro 3-2) inhiben la reabsorción ósea y se incorporan a los huesos, lo que les proporciona una vida media biológica de hasta 10 años.
- De los agentes antirresortivos disponibles, los bifosfonatos proporcionan algunos de los aumentos más altos de la DMO y la reducción del riesgo de fracturas. Las reducciones de fractura se demuestran tan pronto como 6 meses
- Los aumentos de DMO dependen de la dosis y son mayores en los primeros 6 a 12 meses de tratamiento. Después de la interrupción, el aumento de la DMO se mantiene durante un período prolongado que varía según el bifosfonato utilizado.

Bifosfonatos

- El **alendronato**, el **risedronato** y el **ácido zoledrónico** IV están indicados según la FDA para la osteoporosis postmenopáusica, masculina e inducida por glucocorticoides. EL **ibandronato** oral e IV están indicados solo para la osteoporosis posmenopáusica.
- Los bifosfonatos deben administrarse con cuidado para optimizar el beneficio clínico y minimizar los efectos GI adversos. Cada tableta oral debe tomarse por la mañana con al menos 6 onzas de agua corriente simple (no café, jugo, agua mineral o leche) al menos 30 minutos (60 minutos para el ibandronato oral) antes de consumir cualquier alimento, suplemento o medicamento. Una excepción es el risedronato de liberación retardada, que se administra inmediatamente después del desayuno con al menos 4 onzas de agua corriente.
- ***El paciente debe permanecer en posición vertical (sentado o de pie) durante al menos 30 minutos después de la administración de alendronato y* risedronato y 1 hora después de la administración de ibandronato para prevenir la irritación y ulceración esofágica.**

Bifosfonatos

- El alendronato semanal, el risedronato semanal y mensual, y la terapia oral mensual y trimestral de ibandronato IV producen cambios equivalentes de DMO en sus respectivos regímenes diarios. Si un paciente pierde una dosis semanal, se puede tomar al día siguiente. Si ha transcurrido más de 1 día, esa dosis se mantiene comprimida hasta la próxima ingesta programada. Si un paciente pierde una dosis mensual, puede tomarse hasta 7 días antes de la siguiente dosis programada.
- Los **efectos adversos** del bifosfonato más comunes incluyen náuseas, dolor abdominal y dispepsia. Puede causar irritación esofágica, gástrica o duodenal, perforación, ulceración o sangrado. Los efectos adversos más comunes de los bifosfonatos intravenosos incluyen fiebre, síntomas parecidos a la gripe y reacciones locales en el lugar de la inyección.

- **Bifosfonatos**

Bisphosphonates				
Alendronate (Fosamax, Binosto effervescent tablets)	*Prevention*: 5 mg orally daily or 35 mg orally weekly *Treatment*: 10 mg orally daily or 70 mg orally weekly; 70-mg dose available as oral tablet, effervescent tablet, or combination tablet with vitamin D_3 2800 or 5600 units	Poorly absorbed—<1% decreasing to zero with food or beverage intake—long $T_{1/2}$ (<10 years); renal elimination (of absorbed) and fecal elimination (unabsorbed)	Transient musculoskeletal pain, nausea, dyspepsia (oral); transient flu-like illness (injectable) Rare: GI perforation, ulceration, and/or bleeding (oral); ONJ, atypical femoral shaft fracture, severe musculoskeletal pain	Do not coadminister with any other medication or supplements (including calcium and vitamin D)
Ibandronate (Boniva)	*Prevention*: 150 mg orally monthly *Treatment*: 150 mg orally monthly; 3 mg IV every 3 months			
Risedronate (Actonel, Atelvia delayed release)	*Prevention and Treatment*: 5 mg orally daily, 35 mg orally weekly, 150 mg orally monthly		Rare: GI perforation, ulceration, and/or bleeding (oral); musculoskeletal pain, ONJ, atypical fractures	
Zoledronic acid (Reclast)	*Prevention*: 5 mg IV infusion every 2 years *Treatment*: 5 mg IV infusion yearly			

(*continued*)

Calcitonina

- La calcitonina es una hormona endógena liberada por la glándula tiroides cuando el calcio sérico está elevado. La calcitonina de salmón se usa clínicamente porque es más potente y más duradera que la forma de los mamíferos.
- La calcitonina está indicada para el **tratamiento de la osteoporosis** en mujeres al menos 5 años después de la menopausia. Se reserva como tratamiento de última línea porque la eficacia es menos sólida que con otras terapias antirresortivas.
- Sólo se ha documentado que las fracturas vertebrales disminuyen con el tratamiento con calcitonina intranasal. La calcitonina no afecta constantemente la DMO de la cadera y no disminuye el riesgo de fractura de cadera.
- La calcitonina puede proporcionar algo de alivio del dolor en pacientes con fracturas vertebrales agudas. Si el producto nasal se usa para este propósito, se debe prescribir para un tratamiento a corto plazo (4 semanas) y no se debe usar en lugar de otros analgésicos más efectivos y menos caros, ni debe excluir el uso de una terapia de osteoporosis más adecuada
- La dosis intranasal es de 200 unidades diarias, alternando nariz cada dos días. La administración subcutánea de 100 unidades diarias está disponible pero rara vez se usa debido a los efectos adversos y al costo.

Terapia de estrógenos

- Los estrógenos están indicados por la FDA para la prevención de la osteoporosis en mujeres con riesgo significativo y para quienes no se pueden usar otros medicamentos para la osteoporosis.
- La terapia hormonal (estrógeno con o sin progestágeno) disminuye significativamente el riesgo de fractura.
- Los aumentos en la DMO son menores que con los bifosfonatos, denosumab o teriparatida, pero mayores que con el raloxifeno o la calcitonina.
- Cuando se interrumpe la terapia, la pérdida ósea se acelera y se pierde la protección de la fractura.
- Use la dosis efectiva más baja que prevenga y controle los síntomas de la menopausia y descontinúe la terapia lo antes posible.

Terapia de estrógenos

- **Testosterona**
- La testosterona no está indicada por la FDA para la osteoporosis, pero la guía de osteoporosis masculina recomienda la testosterona sola para los hombres con concentraciones de testosterona de menos de 200 ng/dL [6.9 nmol/L] si existe un riesgo bajo de fractura y en combinación con un medicamento para la osteoporosis si la fractura es alta riesgo. No use el reemplazo de testosterona únicamente para la prevención o tratamiento de la osteoporosis.
- La testosterona puede aumentar la DMO en hombres con bajas concentraciones de testosterona, pero no tiene efecto si las concentraciones de testosterona son normales No hay datos de fractura disponibles.

- Los glucocorticoides disminuyen la formación ósea a través de la disminución de la proliferación y la diferenciación, así como la mejora de la apoptosis de los osteoblastos. También aumentan la resorción ósea, disminuyen la absorción de calcio y aumentan la excreción renal de calcio.
- Las pérdidas óseas son rápidas y la mayor disminución se produce durante los primeros 6 a 12 meses de tratamiento. Las dosis orales tan bajas como 2.5 mg de prednisona o su equivalente diario se han asociado con fracturas. La osteoporosis inducida por glucocorticoides también se ha asociado con glucocorticoides inhalados, aunque la mayoría de los datos no sugieren efectos óseos importantes.
- Mida la DMO inicial, usando DXA central para todos los pacientes que comienzan con prednisona 5 mg o más diariamente (o equivalente) durante al menos 6 meses. Considere la realización de pruebas de DMO al inicio del estudio en pacientes que comienzan con duraciones más cortas de glucocorticoides sistémicos si tienen un alto riesgo de baja masa ósea y fracturas.Como la pérdida ósea puede ocurrir rápidamente, repita el DXA central cada 6 a 12 meses si es necesario.

- Todos los pacientes que comienzan o reciben tratamiento con glucocorticoides sistémicos (cualquier dosis o duración)debe practicar un estilo de vida saludable para los huesos e ingerir de 1200 a 1500 mg de calcio elemental y de 800 a 1200 unidades diarias de vitamina D para alcanzar concentraciones terapéuticas de 25 (OH) vitamina D. Use la dosis y la duración más baja posible de corticosteroides.
- Las pautas de tratamiento dividen las recomendaciones para el uso medicamentos recetados por riesgo de fractura, edad, menopausia y estado de maternidad, dosis y duración de glucocorticoides, y fractura por fragilidad.
- El **alendronato y el risedronato** oral y el **ácido zoledrónico IV** están aprobados por la FDA para la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Las directrices del Colegio Americano de Reumatología recomiendan que todos los pacientes que recién comienzan a tomar glucocorticoides sistémicos (≥5 mg/día de prednisona equivalente) durante un período de al menos 3 meses deben recibir un tratamiento preventivo con bifosfonatos. Se puede usar teriparatida si los bifosfonatos no son tolerados o contraindicados.

Examinar a los pacientes que reciben farmacoterapia para la masa ósea baja al menos una vez al año.

Evaluar la adherencia y tolerancia a la medicación en cada visita.

Pregunte a los pacientes sobre los posibles síntomas de fractura (por ejemplo, dolor óseo o discapacidad) en cada visita. La evaluación de la fractura, el dolor de espalda y la pérdida de altura pueden ayudar a identificar el empeoramiento de la osteoporosis.

Obtenga mediciones centrales de DXA DMO cada 1 a 2 años después de iniciar un medicamento para monitorear la respuesta. Se puede justificar un monitoreo más frecuente en pacientes con afecciones asociadas con tasas más altas de pérdida ósea (por ejemplo, el uso de glucocorticoides).

Cierre:

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué es la osteoporosis?
- Terapia farmacológica
- Clasificación
- RAM
- Contraindicaciones
- Conclusiones y recomendaciones

Consultas

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

TAREA GRUPAL (PE5)

Elaborar una lista de 30 alimentos que contienen mayor aporte de calcio. Clasificarlo por grupos de alimentos

Muchas gracias

Presente.